



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza



Química Farmacéutico Biológica

Alumno: Salgado Ramírez José Carlos

Número de cuenta: 319085026

Proyecto: *Validación cruzada y evaluación de perfiles de disolución de metformina de liberación modificada en refresco para el estudio de dose dumping.*

Nombre y Clave del programa: *

APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA, SS-2026-12/149-2645

Asesora: Dra. en C. Sánchez González Elizabeth Guadalupe

Vo. Bo. de la asesora:

Inicio del servicio social: 17 de marzo de 2026

Término del servicio social: de 2026

Fundamentación teórica

1. Formas Farmacéuticas de Liberación Prolongada (Extended-Release, ER)

Las formas farmacéuticas de liberación modificada, en particular las de liberación prolongada o extendida (ER, por sus siglas en inglés), están diseñadas para liberar el fármaco a una velocidad predeterminada y más lenta de lo normal [1]. El objetivo de estos sistemas es mantener una concentración plasmática uniforme y terapéutica del medicamento durante un periodo de tiempo prolongado tras la administración de una dosis única, lo que reduce la frecuencia de dosificación y mejora la adherencia del paciente [1, 2].

Para lograr esta liberación controlada, los ingredientes activos suelen estar incorporados en una matriz polimérica o recubiertos por membranas semipermeables. Los polímeros hidrofílicos, como la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), son ampliamente utilizados para formular estas tabletas matriciales. Al entrar en contacto con los fluidos gastrointestinales, estos polímeros se hidratan formando una capa viscosa (gel) que actúa como barrera, controlando la liberación del fármaco a través de mecanismos de difusión y erosión [1, 3].

2. El Fenómeno de *Dose Dumping* (Liberación Acelerada de la Dosis)

Una de las principales desventajas y riesgos asociados con las formulaciones de liberación prolongada es el fenómeno conocido como *dose dumping*. Este se define como la liberación rápida, no intencionada y descontrolada de una cantidad relativamente grande (o la totalidad) del fármaco contenido en la forma farmacéutica en un corto periodo de tiempo [1, 3].

Dado que los medicamentos de liberación prolongada contienen una cantidad significativamente mayor de principio activo que las formas de liberación inmediata (diseñadas para durar 12, 16 o 24 horas), el *dose dumping* introduce una cantidad potencialmente tóxica del medicamento en la circulación sistémica. Esto compromete gravemente la seguridad del paciente, ya que puede generar picos de concentración plasmática que resulten en efectos adversos agudos y sobredosis, siendo un riesgo particularmente letal en fármacos con un índice terapéutico estrecho [1, 4]. A nivel internacional, las agencias regulatorias prestan especial atención al *dose dumping* inducido por alcohol (AIDD, por sus siglas en inglés), el cual ocurre cuando el etanol interactúa con

los excipientes de la formulación, alterando el mecanismo de control de liberación de la matriz y provocando la expulsión inmediata del fármaco [3, 4].

3. Consumo Excesivo de Refrescos en México

A pesar de que el enfoque internacional evalúa la vulnerabilidad de las matrices poliméricas frente a bebidas alcohólicas, el panorama epidemiológico en México exige analizar otros factores de riesgo dietético. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2020-2022, el consumo habitual de grupos de alimentos no recomendables, específicamente las bebidas endulzadas (refrescos, jugos industriales, aguas de sabor), representa un grave problema de salud pública [5].

Los datos de la ENSANUT revelan que las bebidas endulzadas son el producto no recomendable más consumido en todos los grupos de edad del país. El porcentaje de consumidores alcanza cifras alarmantes: 93.6% en escolares (5 a 11 años), 90.3% en adolescentes, 82.6% en preescolares y 76.3% en población adulta [5]. El consumo generalizado de estas bebidas, que son fuentes principales de azúcares libres, se relaciona de forma directa con el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, diabetes, sobrepeso, obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles en la población mexicana [5].

4. Justificación del Modelo: Refresco vs. Alcohol

Agencias regulatorias internacionales como la FDA (Estados Unidos) y la EMA (Unión Europea) exigen pruebas de disolución *in vitro* para formas de liberación modificada empleando concentraciones de etanol del 5%, 20% y hasta 40% en medios ácidos para simular el consumo de cerveza, bebidas mixtas y licores fuertes [3, 4]. Sin embargo, debido al contexto documentado por la ENSANUT [5], el consumo masivo de bebidas azucaradas carbonatadas (refrescos) representa un desafío fisiológico y fisicoquímico prevalente y cotidiano en México al momento de la ingesta de medicamentos.

Por lo tanto, la sustitución del alcohol por refresco (bebida endulzada carbonatada) en la evaluación *in vitro* responde a una necesidad de salud pública local. En este proyecto se emplea una bebida transparente (Sprite) como sustituto analítico (*surrogato*) para simular el estrés del medio carbonatado y azucarado de los refrescos de cola, eliminando la limitante

analítica que representa la interferencia en la lectura espectrofotométrica causada por los colorantes oscuros (como el caramelo) presentes en las bebidas de cola convencionales.

5. Evaluación Analítica y Validación Cruzada (NOM-177 y USP)

Para garantizar que el estudio *in vitro* posea rigor científico y regulatorio, la evaluación del perfil de disolución y la cuantificación del fármaco (metformina) deben regirse por la Norma Oficial Mexicana (NOM-177-SSA1-2013) [6] y la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) [7, 8].

Parámetros de Disolución (USP): Para las tabletas de Clorhidrato de Metformina de liberación prolongada, la USP establece como condiciones estándar la utilización del Aparato 2 (paletas) a una velocidad de 100 rpm, empleando 1000 mL de solución amortiguadora de fosfatos a pH 6.8 como medio de disolución, con detección UV a 232 nm. Los tiempos de muestreo y tolerancias se determinan según la prueba específica (ej. 1, 3 y 10 horas) para asegurar que el fármaco se libera gradualmente a lo largo del tiempo [8]. El capítulo general <711> de Disolución de la USP también dicta las especificaciones del equipo, el control de la temperatura a 37 ± 0.5 °C y los criterios de aceptación [7].

Validación Analítica (NOM-177): De acuerdo con la NOM-177, todos los métodos analíticos empleados para la cuantificación de muestras provenientes de un perfil de disolución deben ser validados en el sitio de análisis [6]. El método debe cumplir con los siguientes parámetros de desempeño:

- **Linealidad:** Evaluar al menos 5 puntos de concentración (con un coeficiente de correlación $r \geq 0.99$).
- **Precisión (Repetibilidad y Reproducibilidad):** El coeficiente de variación (CV%) de las mediciones debe ser $\leq 3\%$
- **Selectividad:** Demostrar que el método discrimina el fármaco de interés ante otros componentes de la muestra.
- **Influencia del filtro:** Comprobar que no hay adherencia del fármaco al filtro (diferencia $\leq 2\%$).
- **Estabilidad de la muestra:** Determinar que la degradación del analito bajo las condiciones de ensayo es $\geq 3\%$ [6].

Comparación de Perfiles de Disolución: Para determinar el impacto del medio alterado (refresco) frente al control, la NOM-177 instruye la utilización del Factor de Similitud (f_2). Los perfiles se consideran similares si el valor de f_2 es ≥ 50 . Un valor de $f_2 < 50$ indicaría una alteración significativa en el perfil de liberación (evidenciando un posible *dose dumping*). El cálculo exige que el coeficiente de variación (CV%) de los porcentajes disueltos sea $\leq 20\%$ en el primer punto de muestreo y $\leq 10\%$ para los tiempos subsecuentes [6, 2].

Objetivo General

Determinar experimentalmente la inducción del fenómeno de liberación acelerada de la dosis (*dose dumping*) en tabletas de clorhidrato de metformina de liberación prolongada (ER), empleando una bebida carbonatada transparente (Sprite) como *surrogato* analítico para simular la interacción fisicoquímica con refrescos comerciales, evadiendo las interferencias espectrofotométricas en su cuantificación.

Objetivos Específicos

Ejecutar una validación analítica cruzada del método espectrofotométrico UV-Vis, en estricto apego a los parámetros de la NOM-177-SSA1-2013, para demostrar que el fármaco puede ser cuantificado con linealidad, precisión, exactitud y selectividad (sin interferencia de matriz) en el nuevo medio de disolución modificado.

Trazar el perfil de disolución de referencia (control) del medicamento bajo las condiciones metodológicas farmacopeicas estandarizadas (USP), y ejecutar en paralelo el perfil de disolución de estrés sustituyendo una porción del medio por la bebida carbonatada.

Comparar analítica y estadísticamente las cinéticas de liberación de ambas curvas (perfil USP vs. perfil modificado) mediante el cálculo del factor de similitud (f_2), para dictaminar matemáticamente la presencia o ausencia de una falla en la matriz polimérica que derive en *dose dumping*.

Planteamiento del problema

Las formas farmacéuticas de liberación extendida (ER) liberan el fármaco lentamente para reducir la frecuencia de dosificación, pero son vulnerables al *dose dumping*. Aunque a nivel internacional este riesgo se evalúa frente al consumo de alcohol, el contexto epidemiológico

de México exige analizar el impacto de las bebidas azucaradas carbonatadas (refrescos). Según la ENSANUT Continua 2020-2022, el consumo de estas bebidas alcanza al 76.3% de la población adulta y al 93.6% de los escolares, lo que representa un riesgo latente de alteración fisicoquímica en la matriz de medicamentos de uso crónico como la metformina ER.

Al intentar reproducir este fenómeno in vitro, los refrescos de cola (de mayor consumo) presentan una severa interferencia analítica, ya que sus colorantes oscuros impiden la correcta lectura selectiva del fármaco. Por ello, resulta necesario utilizar una bebida carbonatada transparente (Sprite) como surrogato analítico. Para garantizar la validez de esta adaptación, es imperativo ejecutar una validación cruzada bajo la normatividad mexicana (NOM-177-SSA1-2013), demostrando selectividad, exactitud y precisión. Esto permitirá cuantificar la metformina liberada bajo condiciones farmacopeicas (USP) y dictaminar estadísticamente la presencia de dose dumping mediante el factor de similitud.

Actividades por realizar

Fase 1: Investigación, Protocolo y Preparación

- **1.1** Revisión bibliográfica exhaustiva
- **1.2** Redacción, revisión y autorización del protocolo de investigación por parte de la asesora.
- **1.3** Adquisición y aseguramiento de insumos: estándar de referencia de metformina, medicamento de prueba (lote específico), reactivos para buffer de fosfatos, filtros y el surrogato (Sprite).
- **1.4** Verificación del equipo de laboratorio (Espectrofotómetro UV-Vis, Balanza analítica, Disolutor, potenciómetro).

Fase 2: Validación Analítica Cruzada

- **2.1** Prueba de Selectividad: Lectura de blancos (Buffer + Sprite) para comprobar ausencia de interferencias a longitud de onda determinada.
- **2.2** Pruebas de Linealidad y Rango: Elaboración de la curva de calibración (al menos 5 puntos) y cálculo del coeficiente de correlación ($r \geq 0.99$).
- **2.3** Pruebas de Precisión y Exactitud: Evaluación de la repetibilidad ($CV \leq 3\%$)
- **2.4** Prueba de Influencia del filtro y Estabilidad de la muestra en el medio modificado.

- **2.5 Análisis estadístico de la validación y emisión del reporte de validación analítica.**

Fase 3: Ejecución de Perfiles de Disolución

- **3.1** Ejecución de perfiles de disolución USP en medio oficial (100% Buffer Fosfatos pH 6.8). Extracción de alícuotas a tiempos definidos (ej. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 h).
- **3.2** Cuantificación UV-Vis de las muestras control y registro de absorbancias.
- **3.3** Ejecución de perfiles de disolución experimentales en el medio modificado (80% Buffer + 20% Sprite). Misma sincronía de muestreo.
- **3.4** Cuantificación UV-Vis de las muestras y registro de absorbancias.

Fase 4: Procesamiento de Datos y Evaluación Estadística

- **4.1** Conversión de datos de absorbancia a concentración ($\mu g/mL$) usando la ecuación de la recta.
- **4.2** Aplicación de los factores de corrección por retiro de volumen en cada tiempo de muestreo.
- **4.3** Cálculo de los porcentajes disueltos acumulados e integración de las gráficas de liberación de ambas condiciones.
- **4.4** Aplicación de la fórmula matemática del Factor de Similitud f_2 .
- **4.5** Interpretación de resultados y dictamen técnico sobre la presencia/ausencia de *dose dumping*.

Fase 5: Redacción y Entrega de Informe Final.

- **5.1** Redacción de la sección de Metodología y Resultados del informe final/tesis.
- **5.2** Redacción de la Discusión (contrastando con la literatura) y las Conclusiones.
- **5.3** Primera revisión del informe completo por parte de la asesora
- **5.4** Correcciones, ajustes de formato y edición final.
- **5.5** Entrega formal del informe del Servicio Social

Cronograma Referencias

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Referencias

1. Kaur G., Grewal J., Jyoti K., et al. Oral controlled and sustained drug delivery systems: Concepts, advances, preclinical, and clinical status. En: Drug Targeting and Stimuli Sensitive Drug Delivery Systems. Elsevier; 2018. p. 567-626.
2. European Medicines Agency. Guideline on quality of oral modified release products. London: EMA; 2014.
3. Rajan J., Rajan V., Kaur B. Alcohol induced dose dumping in modified release formulations in vivo and in vitro studies: Comprehensive review. Int J Health Sci. 2022;6(S3):8526-8543.
4. Brody T. FDA's Drug Review Process and the Package Label. En: Food Effect Studies. Elsevier; 2018. p. 35-100.
5. Elsa B., Sonia R., Maria C., Danae G., et al. Consumidores de grupos de alimentos en población mexicana. Ensanut Continua 2020-2022. Salud Publica Mex. 2023;65(supl 1):S248-S258.
6. Secretaría de Salud. NORMA Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013. Diario Oficial de la Federación; 2013.
7. United States Pharmacopeia. <711> Dissolution. USP-NF; 2023.
8. United States Pharmacopeia. Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets. USP-NF; 2022.